TÌM KHOẢNG ĐỒNG BIẾN, NGHỊCH BIẾN

I. LÝ THUYẾT

A. ĐỊNH NGHĨA

Hàm số $y=f(x)$ **đồng biến** (tăng) trên K nếu với mọi cặp x_1,x_2 thuộc K mà x_1 nhỏ hơn x_2 thì $f(x_1)$ nhỏ hơn $f(x_2)$, tức là $x_1<x_2 \Rightarrow f(x_1)<f(x_2)$;

Hàm số $y=f(x)$ **nghịch biến** (giảm) trên K nếu với mọi cặp x_1,x_2 thuộc K mà x_1 nhỏ hơn x_2 thì $f(x_1)$ lớn hơn $f(x_2)$, tức là $x_1<x_2 \Rightarrow f(x_1)>f(x_2)$.

B. ĐỊNH LÍ QUAN TRỌNG

Cho hàm số $y=f(x)$ có đạo hàm trên K.

- Nếu $f'(x)\ge 0$ và $f'(x)=0$ tại hữu hạn điểm thì hàm số $f(x)$ đồng biến trên K.
- Nếu $f'(x)\le 0$ và $f'(x)=0$ tại hữu hạn điểm thì hàm số $f(x)$ nghịch biến trên K.

II. BÀI TẬP TRÊN LỚP

Phương Pháp Khảo Sát:

- **Bước 1:** Tìm Tập xác định của hàm số
- **Bước 2:** Tính Đạo hàm y'.Giải phương trình $y'=0$
- **Bước 3:** Vẽ bảng biến thiên
- **Bước 4:** Kết Luận: Khoảng đồng biến và nghịch biến

Câu 1: Khảo sát tính đơn điệu của các hàm số sau:

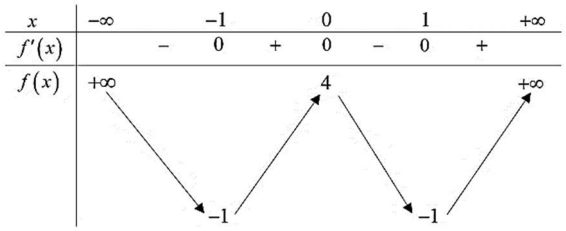
a) $y=-x^3+3x+1$ **b)** $y=x^4+8x^3-1$ **c)** $y=\dfrac{2x-3}{x+1}$

d) $y=\dfrac{x^2+1}{x}$ **e)** $y=x\sqrt{4-x^2}$ **f)** $y=\dfrac{x+1}{\sqrt{x^2-x+1}}$

Câu 2: (MĐ101 – BGD&ĐT – 2020 Lần 1)
Cho hàm số $f(x)$ có bảng biến thiên như hình bên.
Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào dưới đây?

A. $(-\infty;-1)$. **B.** $(0;1)$.

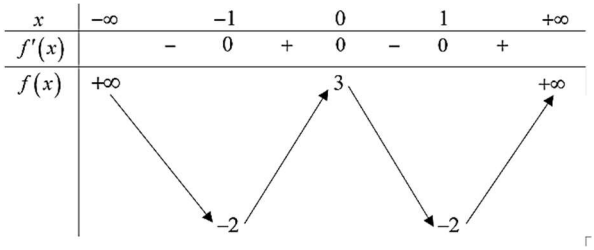
C. $(-1;1)$. **D.** $(-1;0)$



Câu 3: (MĐ101 – BGD&ĐT – 2018) Cho hàm số $y=f(x)$ có bảng biến thiên như hình bên. Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?

A. $(-1;0)$ **B.** $(-\infty;0)$

C. $(1;+\infty)$ **D.** $(0;1)$



Câu 4: Cho hàm số $y=f\left(x\right)$ xác định trên $\mathbb{R}\setminus\left\{-1\right\}$ và có bảng xét dấu của đạo hàm như hình vẽ bên. Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?

x	$-\infty$		-1		1		$+\infty$
y'		$-$	$\|\|$	$-$	0	$+$	

A. $\left(1;+\infty\right)$. **B.** $\left(-\infty;1\right)$. **C.** $\left(-1;+\infty\right)$. **D.** $\left(-\infty;-1\right)$.

Câu 5: Hàm số $y=f\left(x\right)$ có bảng biến thiên như hình bên. Khẳng định nào sau đây là **đúng**?

x	$-\infty$		2		$+\infty$
y'		$-$	$\|\|$	$-$	
$y=f\left(x\right)$	2	$\searrow$ $-\infty$	$\|\|$	$+\infty$ $\searrow$	2

A. Hàm số nghịch biến trên $\mathbb{R}$.

B. Hàm số nghịch biến trên $\mathbb{R}\setminus\left\{2\right\}$.

C. Hàm số đồng biến trên $\left(-\infty;2\right)$, $\left(2;+\infty\right)$.

D. Hàm số nghịch biến trên $\left(-\infty;2\right)$, $\left(2;+\infty\right)$.

Câu 6: Cho hàm số $y=f\left(x\right)$ có bảng biến thiên như hình bên. Hàm số $y=f\left(x\right)$ đồng biến trên khoảng nào dưới đây?

x	$-\infty$		$-\sqrt{2}$		0		$\sqrt{2}$		$+\infty$
$f'(x)$		$-$	0	$+$	0	$-$	0	$+$	
$f(x)$	$+\infty$	$\searrow$	-2	$\nearrow$	2	$\searrow$	-2	$\nearrow$	$+\infty$

A. $\left(-2;+\infty\right)$. **B.** $\left(-\infty;-2\right)$.

C. $\left(-1;0\right)$. **D.** $\left(-2;2\right)$.

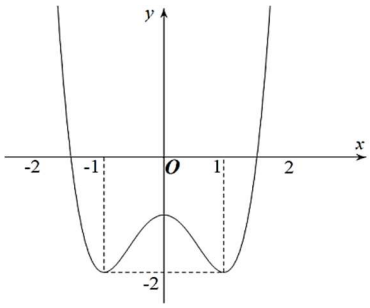
Câu 7: Cho hàm số $y=f\left(x\right)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và có bảng xét dấu của $f'\left(x\right)$ (như hình vẽ). Chọn khẳng định sai.

x	$-\infty$		-1		2		$+\infty$
$f'(x)$		$+$	$\|\|$	$+$	0	$-$	

A. Hàm số $y=f\left(x\right)$ đồng biến trên khoảng $\left(1;2\right)$. **B.** Hàm số $y=f\left(x\right)$ đồng biến trên $\mathbb{R}$.

C. Hàm số $y=f\left(x\right)$ đồng biến trên khoảng $\left(-3;2\right)$. **D.** Hàm số $y=f\left(x\right)$ đồng biến trên khoảng $\left(-\infty;2\right)$.

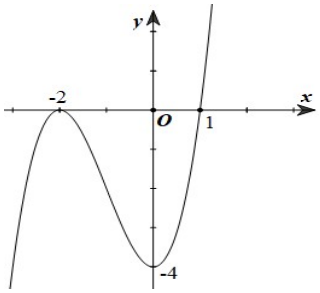
Câu 8: (ĐỀ THAM KHẢO 2019) Cho hàm số $y=f\left(x\right)$ có đồ thị như hình vẽ bên. Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào dưới đây?



A. $\left(-\infty;-1\right)$ **B.** $\left(-1;1\right)$

C. $\left(-1;0\right)$ **D.** $\left(0;1\right)$

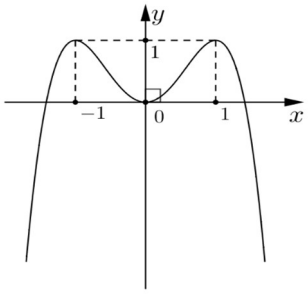
Câu 9: Cho hàm số $y=f\left(x\right)$ có đồ thị như hình vẽ bên. Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào dưới đây?



A. $\left(0;+\infty\right)$ **B.** $\left(-4;+\infty\right)$

C. $\left(-1;+\infty\right)$ **D.** $\left(-2;0\right)$

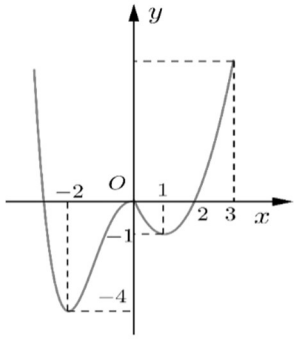
Câu 10: (MĐ102 – BGD&ĐT – 2020 Lần 2) Cho hàm số $y=f\left(x\right)$ có đồ thị là đường cong trong hình bên. Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?



A. $\left(-1;0\right)$. **B.** $\left(-\infty;-1\right)$.

C. $\left(0;1\right)$. **D.** $\left(0;+\infty\right)$.

Câu 11: Cho hàm số $y = f(x)$ có đồ thị như hình vẽ bên.



Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng

A. $(-1;0)$ **B.** $(-2;-1)$.

C. $(0;1)$. **D.** $(1;3)$.

Câu 12: Hàm số nào dưới đây đồng biến trên $\mathbb{R}$?

A. $y = x^4 + 2x^2 + 3$ **B.** $y = \dfrac{x-1}{x+2}$ **C.** $y = x^3 + 3x + 2$ **D.** $y = 2x^2$

Câu 13: Hàm số nào dưới đây nghịch biến trên $\mathbb{R}$?

A. $y = -x^4 - 1$ **B.** $y = -x^2 + 3x + 2$ **C.** $y = \dfrac{x+3}{3x-1}$ **D.** $y = -x^3 + x^2 - 5x$

Câu 14: Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm $f'(x) = x^2 + 1$, $\forall x \in \mathbb{R}$. Mệnh đề nào dưới đây đúng:

A. Hàm số nghịch biến trên khoảng $(-\infty;0)$. **B.** Hàm số nghịch biến trên khoảng $(1;+\infty)$.

C. Hàm số nghịch biến trên khoảng $(-1;1)$. **D.** Hàm số đồng biến trên khoảng $(-\infty;+\infty)$.

Câu 15: Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm $f'(x) = -x^2 + 2x + 3, \forall x \in \mathbb{R}$. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

A.Hàm số đồng biến trên khoảng $(-1;3)$ **B.**Hàm số nghịch biến trên khoảng $(-1;3)$

C.Hàm số nghịch biến trên khoảng $(-\infty;3)$ **D.**Hàm số đồng biến trên khoảng $(3;+\infty)$

Câu 16: Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và có đạo hàm $f'(x) = (x+1)^2(x-1)^3(2-x)$.

Hàm số $y = f(x)$ đồng biến trên khoảng nào dưới đây?

A. $(-1;1)$. **B.** $(2;+\infty)$. **C.** $(1;2)$. **D.** $(-\infty;-1)$.

Câu 17: Hàm số $y = x^3 - 3x^2 + 1$ nghịch biến trên khoảng nào dưới đây ?

A. $(-\infty;0)$ **B.** $(0;1)$ **C.** $(-1;1)$ **D.** $(1;+\infty)$

Câu 18: Hàm số $y = \dfrac{x^4}{4} - \dfrac{x^2}{2} + 1$ đồng biến trên khoảng nào sau đây ?

A. $(0;+\infty)$ **B.** $(-\infty;-1)$ **C.** $(1;+\infty)$ **D.** $(0;1)$

Câu 19: Hàm số $f(x) = \dfrac{1}{3}x^3 - x^2 - 3x + 5$ nghịch biến trên khoảng nào trong các khoảng dưới đây?

A. $(0;1)$ **B.** $(2;4)$ **C.** $(-2;0)$ **D.** $(4;+\infty)$

Câu 20: Hàm số $y = x^4 - 4x^3 + 3$ đồng biến trên những khoảng nào sau đây?

A. $(-\sqrt{2};0),(\sqrt{2};+\infty)$. **B.** $(-\infty;-\sqrt{2}),(0;\sqrt{2})$. **C.** $(3;+\infty)$. **D.** $(0;3)$.

Câu 21: Tìm tất cả các khoảng đồng biến của hàm số $y = \sqrt{9 - x^2}$.

A. $(0;+\infty)$. **B.** $(-\infty;0)$. **C.** $(-3;0)$. **D.** $(0;3)$.

Câu 22: Cho hàm số $y = \sqrt{x^2 - 6x + 5}$. Mệnh đề nào sau đây là đúng?

A. Hàm số đồng biến trên khoảng $(5;+\infty)$. **B.** Hàm số đồng biến trên khoảng $(3;+\infty)$.

C. Hàm số đồng biến trên khoảng $(-\infty;1)$. **D.** Hàm số nghịch biến trên khoảng $(-\infty;3)$.

BẢNG ĐÁP ÁN

2.D	**3.D**	**4.D**	**5.D**	**6.C**	**7.B**	**8.C**	**9.A**	**10.A**	**11.C**	**12.C**
13.D	**14.D**	**15.A**	**16.C**	**17.B**	**18.C**	**19.A**	**20.C**	**21.C**	**22.A**	